# Laboratorio No. 6 – Parte 2

# Cuestionario de la Aplicación de Maltego

### 1. Análisis del reconocimiento inicial

¿Qué tipo de información puede obtenerse a partir de un dominio utilizando herramientas de OSINT como Maltego, y por qué esta fase es importante dentro de un proceso de análisis de seguridad?

> **Rta:** A partir de un dominio, las herramientas OSINT nos permiten la siguiente información: subdominios, correos y servidores. Esto con el fin de hacer un reconocimiento inicial. Esta fase es importante porque nos permite armar un mapa básico del objetivo y así poder seguir a algo más avanzado.

### 2. Interpretación del registro MX

Al ejecutar el transform To DNS Name – MX, se identifica el servidor de correo asociado al dominio analizado.

¿Qué información proporciona el registro MX y qué conclusiones se pueden obtener sobre la infraestructura de correo de una organización a partir de este dato?

> **Rta:** Al usar el transform para buscar el registro mx, se identifica el servidor de correo de dominio, lo que nos dice quien maneja los correos de la empresa, ya sea un servicio externo o infraestructura propia.

### 3. Análisis de los servidores DNS

Los registros NS (Name Server) indican qué servidores son responsables de la resolución DNS del dominio.

¿Qué importancia tiene conocer los servidores DNS en un proceso de reconocimiento de infraestructura y qué riesgos podrían existir si estos servidores no estuvieran correctamente protegidos?

> **Rta:** Son importantes ya que nos indican cuales servidores se encargan de la resolución DNS del dominio, son clave porque nos dicen quien maneja las traducciones de los nombres a IP. Si estos servidores no estuvieran correctamente protegidos, un atacante podría manipularlos y desviar a los usuarios a páginas web falsas.

### 4. Interpretación del registro SPF

Durante el laboratorio se identificaron registros SPF (Sender Policy Framework) asociados al dominio.

¿Qué función cumple el SPF dentro de la seguridad del correo electrónico y qué tipo de servicios externos pueden identificarse a partir de este registro?

**Rta:** El SPF sirve para decir quien tiene permiso de enviar correos a nombre de ese dominio, con esta información se puede identificar que servicios externos usa y autoriza la empresa.

**5. Identificación de direcciones IP**

En el grafo generado por Maltego aparecen varias direcciones IP asociadas al dominio.

¿Por qué un dominio puede tener múltiples direcciones IP y qué tecnologías de infraestructura pueden explicar esta situación?

**Rta:** En el grado generado aparecen varias IP, esto pasa porque un solo servidor muchas veces no aguanta todo el trafico de internet. Las tecnologías que pueden explicar esto son los balanceadores de carga o las redes de distribución de contenido.

**6. Interpretación del Netblock**

El transform To Netblock permite identificar rangos de direcciones IP asociados a una red.

¿Qué información aporta conocer el Netblock de una dirección IP y cómo puede utilizarse esta información para comprender la infraestructura de red de una organización?

**Rta:** Nos ayuda a ver los rangos de direcciones IP asociados a una red. Esto aporta mucha información para entender que tan grande es la infraestructura de la empresa y descubrir si tienen más servidores escondidos en ese mismo bloque.

**7. Análisis del ASN**

El transform To AS Number revela el sistema autónomo asociado a una dirección IP.

¿Qué es un ASN y cómo ayuda este identificador a determinar el proveedor o la organización responsable de una infraestructura de red?

**Rta:** Al usar To AS Number se puede revelar el sistema autónomo de la dirección IP, Un ASN es como una placa de identificación del proveedor de internet y ayuda a saber quien es el dueño real de la red.

**8. Infraestructura distribuida**

En el análisis del dominio se observa que la infraestructura está distribuida en diferentes proveedores tecnológicos.

¿Qué ventajas ofrece a una organización utilizar infraestructura distribuida basada en servicios cloud y redes CDN?

**Rta:** Apoyarse en la nube y en CDN tiene la ventaja de que los servicios son mas rápidos sin importar de donde se conecte el usuario, sumado a ello, también se protegen mejor contra caídas del sistema.

**9. Reconocimiento pasivo en ciberseguridad**

El laboratorio se realizó utilizando únicamente técnicas de reconocimiento pasivo.

¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento pasivo y reconocimiento activo en ciberseguridad y por qué el primero es utilizado en la fase inicial de análisis?

> **Rta:** La principal diferencia es que en el reconocimiento pasivo solo buscamos información pública sin alertar a los servidores de la empresa. Por el contrario, en el reconocimiento activo, se interactúa directamente con los sistemas. El reconocimiento pasivo se usa en la fase inicial para investigar de forma silenciosa sin que la empresa se dé cuenta.

**10. Interpretación del grafo final**

El grafo generado por Maltego representa relaciones entre distintos elementos de infraestructura digital.

¿Qué beneficios ofrece la representación visual de estas relaciones para un analista de seguridad o un investigador OSINT?

> **Rta:** Ver este análisis de forma gráfica es super útil para un analista o un investigador ya que el mapa da a entender rápidamente que puntos están conectados entre sí y donde podrían haber vulnerabilidades.